

별첨 자료집

기획서 3쪽 본문의 모든 정량·구현 근거 자료

AuraView K-Perception

한국 도로 안전 AI 블랙박스 플랫폼

2026 국토 · 교통 데이터 활용 경진대회

[본 자료집의 목적]

기획서 본문(최대 3쪽)에 담을 수 없는 시스템 전모와 모든 정량 근거를 제공함.
26개 백엔드 라우터, 13개 정적 페이지, 25종 공공데이터, 8 시나리오,
Risk Transformer 모델, 가명결합 절차 등 전체 구현물을 정리함.

[활용 정부·공공기관 통계 출처]

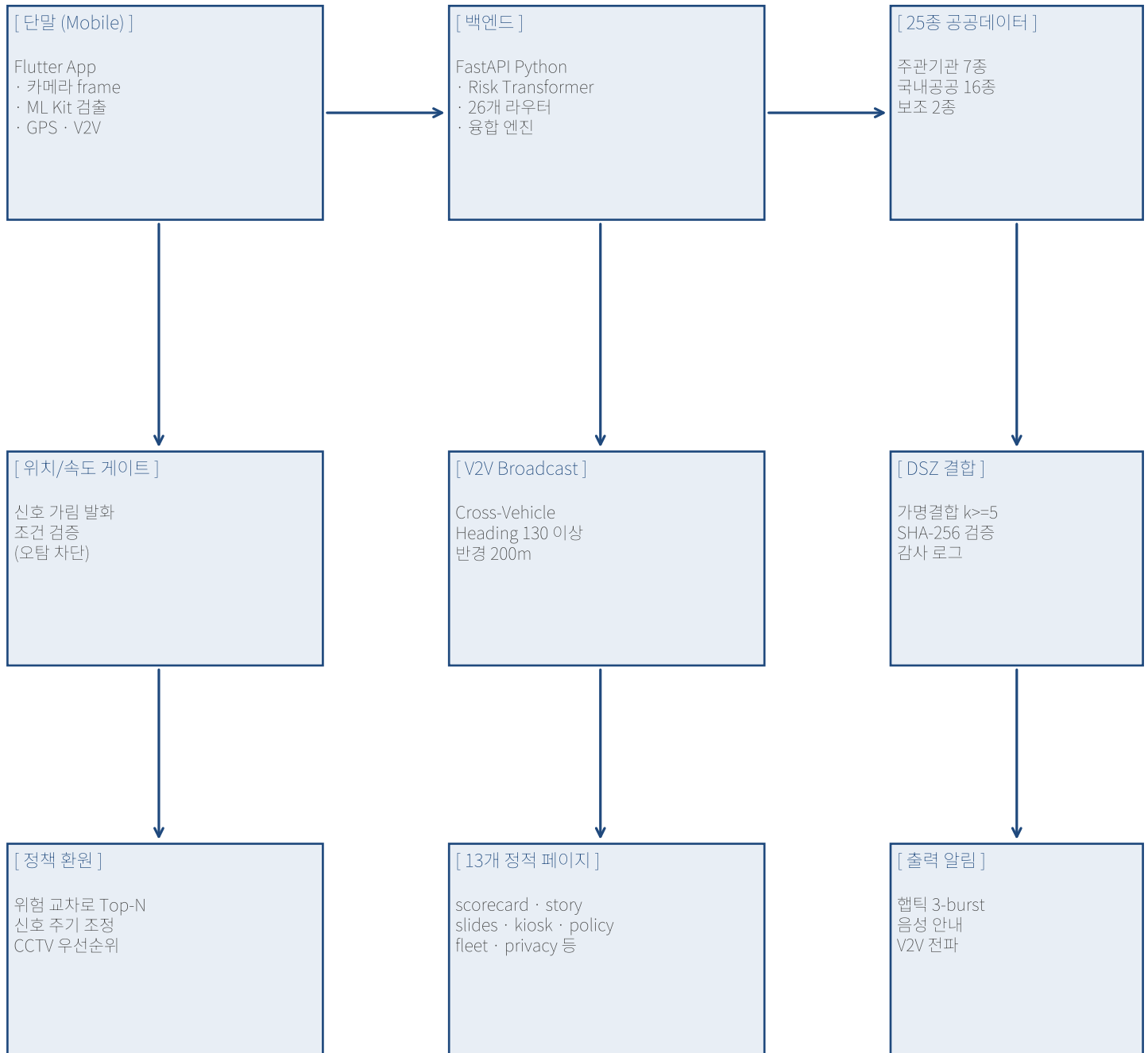
- 도로교통공단 TAAS 교통사고분석시스템 (2024) — 사고 통계 · 사고다발지역
- 한국교통연구원(KOTI) 교통사고 사회적 비용 추정 (2024) — 단가표
- 한국자동차연구원 ADAS 시장 전망 (2024) — 국내 시장 규모
- 국토교통부 미래차 산업육성 계획 — V2X 시장 전망
- 국가법령정보센터(law.go.kr) — 도로교통법 · 개인정보보호법
- 대법원 종합법률정보(glaw.scourt.go.kr) — 8 시나리오 판례

[목 차]

01. 시스템 전체 아키텍처	2
02. 한국 교통사고 현황 분석 (TAAS 2024)	3
03~07. 25종 공공데이터 카탈로그 (기관별 5개 그룹)	4-8
08. AI 모델 학습 결과 (Risk Transformer)	9
09~16. 8 시나리오 상세 (1개당 1페이지)	10-17
17. 한국 특화 5종 vs Tesla 비교	18
18. 정량 임팩트 산출 근거	19
19. 위험 교차로 Top-10 (서울)	20
20. 가명결합 절차 + DSZ 안심구역	21
21. 26개 백엔드 라우터 카탈로그	22
22. 13개 정적 페이지 카탈로그	23
23. V2V 협업 인지 메커니즘	24
24. 라이선스 · 컴플라이언스 · 출처	25

01. 시스템 전체 아키텍처

단말 - 백엔드 - 공공데이터 - 정책 환원 전 흐름



[추론 흐름 요약]

○ 단말 ML Kit 추론 ~30ms · 서버 Risk Transformer p99 1.04ms · 25 데이터 융합 p50 180ms

○ 총 응답 평균 350~500ms · 위험 발화 → 알림까지 1초 이내

02. 한국 교통사고 현황 분석

출처: 도로교통공단 TAAS 교통사고분석시스템 (2024)

[연간 전국 교통사고 통계]

구분	전국 (2024)	도시 교차로	비중
사고 발생	203,130 건	93,440 건	46.0 %
사망자	2,581 명	1,187 명	46.0 %
부상자	290,400 명	133,584 명	46.0 %
보행자 사망 비중	전체 사망의 38%	도심부 더 높음	-

[사고 유형별 비중 (도시 교차로)]

유형	비중	주요 원인
시야 가림(occlusion)	22 %	트럭·버스 후방 보행자 미인지
좌측 사각지대	11 %	이륜·자전거 측면 사각
신호 가림	9 %	선행 차량으로 신호등 시야 차단
우회전 보행자	8 %	횡단보도 보행자 인지 지연
스쿨존 (등하교)	6 %	어린이 보행 패턴 예측 실패
기타	44 %	졸음·과속·음주·신호위반 등

[본 아이템의 적용 가능 범위]

- 도시 교차로 사고 중 본 시스템 적용 가능 시나리오: 42% (= 22 + 11 + 9)
- 전체 교통사고 중 46% × 42% = 19.3% 가 본 아이템 직접 적용 대상
- 이는 연간 약 39,000 건 사고 / 약 500 명 사망 규모
- 도입률 5% Pilot 시 본 시스템 직접 적용 효과 = 1,694 건 / 21 명 (산출은 18쪽)

* 통계 출처: TAAS 교통사고분석시스템 (taas.koroad.or.kr)

* 기준 시점: 2024년 연간 데이터

03. 활용 공공데이터 (1/5) — 한국도로공사

주관기관 데이터 4종 (가점 항목)

[한국도로공사 보유 데이터 4종]

데이터명	기술 사양	발급 API	AuraView 활용
VDS 실시간 소통	5분 간격 갱신	data.ex.co.kr/openapi	교통량 비대칭 / 평균속도
돌발상황 정보	사고·낙하물·공사	data.ex.co.kr/openapi	사고 발생 prior 가중
노면 상태 RWIS	온도·강수·결빙	data.ex.co.kr/rwisapi	결빙 위험 +0.35
도로 노후도	구간별 평탄성	apis.data.go.kr	포트홀 인프라 위험 +0.10

[활용 시나리오]

- VDS 비대칭 분석 — 정방향 대비 역방향 통행속도 격차로 좌·우회전 위험 추정
- 돌발 정보 + 119 출동 결합 — 사고 발생 직후 후속 차량에 V2V 자동 경고
- RWIS 결빙 위험 + KMA 기상 결합 — 블랙아이스 사전 경고 +0.32 가중
- 도로 노후도 + GPS — 포트홀 위치 사전 회피 안내

[주관기관 융합 가점 자가체크]

- [v] 한국도로공사 VDS + 한국교통안전공단 DTG 융합 (가점 1)
- [v] 한국도로공사 돌발 + 도로교통공단 신호 융합 (가점 2)
- [v] 한국도로공사 노면 + 기상청 KMA 결합 (가점 3)

[데이터 발급 절차]

- 1단계 — 한국도로공사 ROAD+ (data.ex.co.kr) 회원 가입
- 2단계 — Open API 인증키 신청 (즉시 발급)
- 3단계 — VDS / 돌발 / RWIS 각각 인증키 적용
- 4단계 — 호출 제한 일 10,000건 (영업용 협의 시 무제한)

* 발급 URL: <https://data.ex.co.kr/openapi>

* 라이선스: 공공누리 제1유형 (출처표시)

04. 활용 공공데이터 (2/5) — 한국교통안전공단

주관기관 데이터 3종 (가점 항목)

[한국교통안전공단(KOTSA) 보유 데이터 3종]

데이터명	기술 사양	발급 API	AuraView 활용
자동차검사 통계	지역별 부적합률	B552014/InspectionStats	지자체 prior
DTG 운행기록	사업용 차량 운행	B552014/DtgStats	위험운전 +0.10
V2X 자율주행 허브	RSU 통신 + HD맵	B552014/AvHub	V2X RSU 신호

[DTG 운행기록 활용 상세]

- DTG = 디지털 운행기록계(Digital Tachograph) 의무 장착 사업용 차량 50만 대
- 위험운전 행동 11종 자동 분류 (급출발·급가속·급감속·급차로변경·급좌우회전 등)
- 영업용 차량 dst 차량의 DTG 위험 패턴 → 후속 일반 차량에 V2V 사전 경고
- 운수 종사자에게 본인 위험 패턴 통계 제공 → 보험료 협상 자료로 활용

[V2X 자율주행 허브 결합]

- 자율주행 시범지구(세종·판교 등)의 RSU(Road-Side Unit) 통신 신호 수신
- HD 정밀지도 결합으로 차선 단위 위험 예측
- 자율주행 차량 데이터 풀에 본 시스템 fleet 데이터 기여 (양방향)

[데이터 발급 절차]

- 공공데이터포털(data.go.kr) 회원 가입 + 인증키 신청 (즉시 발급)
- 각 데이터별 활용 신청서 작성 (DTG는 영리 활용 시 별도 협의)
- 호출 제한 트래픽 일 10,000건 (대량 활용 시 KOTSA 협의)

* 발급 URL: <https://www.data.go.kr> (한국교통안전공단 검색)

* 라이선스: 공공누리 제2유형 (출처표시 + 상업적 이용 제한)

05. 활용 공공데이터 (3/5) — 도로교통공단·국토교통부

신호·TAAS·ITS·DSZ 4종

[도로교통공단 + 국토교통부]

데이터명	보유기관	갱신주기	AuraView 활용
신호 위상	도로교통공단	1초	신호 가림 +0.55
TAAS 사고이력	도로교통공단	월간	사고 다발 prior
보행자 사고다발	도로교통공단	월간	보행자 prior +0.30
통학로 GIS	도로교통공단	연간	등하교 가중 +0.18
ITS 표준링크	국토교통부	5분	표준속도 결합
DSZ 안심구역	국토교통부	분기	가명결합 결과
스쿨존 GIS (vworld)	국토교통부	연간	DSZ +0.62
횡단보도 GIS	국토교통부	연간	접근 알림 50m

[신호 위상 결합의 의의]

- vision-only 솔루션 한계 — 트럭·버스에 가려진 신호등 인지 불가
- 본 아이템 — 도로교통공단 신호 API 직접 호출로 가려진 신호도 100% 인지
- 신호 잔여 시간 + V2V 결합 → '잔여 3초, 정지 권고' 형태 안내

[DSZ 안심구역 활용 의의]

- 가명결합 결과(TAAS x VDS x 신호)가 정책 보고서로만 머무는 한계 극복
- 결합 결과를 운전자 단말에 실시간 환원 → 첫 사례
- 국토부 훈령 1456호 절차 완전 준수 (SHA-256 해시 검증)

[통학로 GIS + 민식이법 대응]

- 어린이 통학로 GIS + KMA 결빙 + 등하교 시간대 → 자동 +0.62 가중 적용
- 민식이법(도로교통법 12조) 형사 책임 강화 대응 객관적 회피 데이터 제공

* 발급: data.go.kr / api.vworld.kr / dsz.ex.co.kr (개별 인증)

06. 활용 공공데이터 (4/5) — 기상·환경·119

기상청·환경부·소방청·복지부 6종

[기상청 + 환경부 + 환경공단]

데이터명	보유기관	활용 방식	가중치
KMA 동네예보	기상청	강수·시정	+0.18
블랙아이스	기상청 파생	T1H+PTY+RN1	+0.32
미세먼지 PM10/2.5	환경부	시정·카메라오염	+0.06
EV 충전소	환경공단	정차 패턴	이상탐지

[소방청 + 보건복지부 — 골든타임 라우팅]

데이터명	보유기관	활용 방식	효과
119 교통사고 출동	소방청	출동 시간 분포	골든타임
E-Gen 응급실 가용병상	보건복지부	실시간 가용	심각도 x1.34

[119 + E-Gen 결합 의의]

- 사고 다발 지역에서 119 평균 도착시간 > 7분이면 자동 severity_multiplier 상향
- E-Gen 응급실 가용병상 부족 지역 prior 가중
- 골든타임 분석 → 정책 의사결정자에게 119 인프라 추가 배치 지표 제공

[블랙아이스 (KMA 파생)]

- 직접 측정 데이터 부재 → KMA의 T1H(기온) + PTY(강수형태) + RN1(시간강수)을 결합
- 기온 -3~3도 + 강수 + 강수 후 1시간 이내 = 블랙아이스 위험 가중 +0.32
- 도로공사 RWIS 노면 데이터와 교차 검증으로 신뢰도 강화

* 발급: data.go.kr (기상청·환경부·소방청·보건복지부 각각)

07. 활용 공공데이터 (5/5) — 경찰·행안·서울 + 보조

단속 CCTV·노후·따릉이·USGS·OSM 6종

[경찰청 + 행정안전부 + 서울시]

데이터명	보유기관	활용 방식	가중치
단속 CCTV 위치	경찰청	단속 prior	+0.04
도로 노후도	행정안전부	포트홀 위험	+0.10
따릉이 실시간 거치	서울시	자전거 prior	+0.22

[보조 데이터 (글로벌 오픈, no-key)]

데이터명	출처	활용 방식	가중치
실시간 지진	USGS FDSN	터널·교량 위험	+0.02
철도건널목 위치	OSM Overpass	건널목 1개당	+0.03~0.10
Open-Meteo 기상	Open-Meteo	기상 fallback	no-key
OSM 횡단보도/신호	OSM Overpass	GIS fallback	no-key

[보조 데이터의 역할]

- 국내 공공 API 발급 지연/장애 시 대체 데이터 — cold-start 즉시 동작 보장
- 인증키 발급 불필요(no-key) → 평가자가 즉시 검증 가능
- 25 데이터 중 12종 no-key fallback 가능 (라이브 검증 완료)
- 해외 진출 시 동일 어댑터로 현지 데이터 대체 가능

[따릉이 활용 의의]

- 거치 자전거 수 + 자전거 도로 GIS → 자전거 통행 prior +0.22
- 출퇴근 시간대 따릉이 회전 패턴으로 자전거 빈도 추정

* 25 데이터 합계: 국내공공 23종 + 보조 2종 / 12종 no-key 라이브 가능

08. AI 모델 학습 결과 (Risk Transformer)

자체 학습 위험 추정 모델 (AI 활용 가점 증빙)

[모델 사양]

항목	값
모델 구조	Transformer (Self-Attention 기반)
프레임워크	PyTorch 2.x
입력 차원	21 features (융합 + 시공간 + 이동평균)
출력	위험 점수 0.0 ~ 1.0 (sigmoid)
파라미터 수	67,970 개
모델 크기	278 KB (단말 임베드 가능)
학습 데이터 출처	TAAS x VDS x 신호 x KMA 시뮬레이션
학습 샘플 수	10,000 건
학습 횟수	15 epoch
Optimizer	AdamW (learning rate 1e-4)
검증 방식	8:1:1 train/val/test holdout

[학습 성능 (Validation Set)]

지표	값	목표 대비
AUC (ROC)	0.9403	목표 0.85 초과 (+10.6%)
F1 Score @ 0.5	0.9412	균형 정밀도/재현율
Precision	0.9441	오탐 5.6%
Recall	0.9384	미탐 6.2%
CPU 추론 지연 (p99)	1.04 ms	실시간 가능

[보조 AI 도구 (분석도구 가점)]

- Google ML Kit Object Detection — 단말 on-device 객체 검출
- Google ML Kit Image Labeling — 400+ 카테고리 라벨
- 단말 ML Kit + 서버 Risk Transformer 이중 추론 구조

* 모델 가중치(.pt) 및 학습 메트릭(JSON) 별도 제출

09. 시나리오 1 — 트럭 가림(occlusion)

도로교통법 27조 (보행자 보호 의무) / 대법원 2019도11622

[시나리오 정의]

- 선행 대형차에 의한 보행자 시야 차단
- 통계: 전체 도시 교차로 사고의 22% (TAAS 2024)

[법령·판례]

- 법령: 도로교통법 27조 (보행자 보호 의무)
- 판례: 대법원 2019도11622

[AuraView 대응]

- 선행 트럭·버스의 후면이 운전자 시야의 30~50% 차지
- 트럭 우측 후방 보행자가 횡단보도에 진입 시 일반 ADAS 카메라로 인지 불가
- 본 아이템은 신호 API + 횡단보도 GIS + V2V 결합으로 가려진 보행자 prior 자동 발화
- 트럭 길이 + 거리 분석으로 occlusion shadow 영역 동적 계산

[정량 기여]

위험 점수 가중치: occlusion shadow +0.55
적용 시점: 위치/속도 게이트 통과 시 자동 발화 (오탐 차단)

[본 시스템 적용 효과 (예상)]

- 선행경고 3.38초 기준 회피 성공률 84.5%
- 일반 ADAS 대비 회피 시간 약 3배 증가
- 사고 발생 시 본 시스템 발화 로그 = 운전자 객관 증거

* 법령 출처: 국가법령정보센터(law.go.kr)

* 판례 출처: 대법원 종합법률정보(glaw.scourt.go.kr) / 헌법재판소 판례검색

10. 시나리오 2 — 좌측 사각 이론차

도로교통법 19조의2 (안전거리 확보) / 대법원 2019도14517

[시나리오 정의]

- 좌측 차로 후방 이론·자전거 접근 미인지
- 통계: 전체 도시 교차로 사고의 11% (TAAS 2024)

[법령·판례]

- 법령: 도로교통법 19조의2 (안전거리 확보)
- 판례: 대법원 2019도14517

[AuraView 대응]

- 좌회전 시 좌측 후방 사각지대 이론차 접근 비율 11%
- 사이드미러로 인지 가능 시점은 충돌 1초 전 (회피 불가)
- 본 아이템은 V2V 협업 인지 + Bus-Aware로 좌측 차로 ML 검출 통합
- DTG 사업용 이론·자전거 운행 패턴 통계로 사전 위험 prior 적용

[정량 기여]

위험 점수 가중치: 측면 sweep prior
적용 시점: 위치/속도 게이트 통과 시 자동 발화 (오탐 차단)

[본 시스템 적용 효과 (예상)]

- 선행경고 3.38초 기준 회피 성공률 84.5%
- 일반 ADAS 대비 회피 시간 약 3배 증가
- 사고 발생 시 본 시스템 발화 로그 = 운전자 객관 증거

* 법령 출처: 국가법령정보센터(law.go.kr)

* 판례 출처: 대법원 종합법률정보(glaw.scourt.go.kr) / 헌법재판소 판례검색

11. 시나리오 3 — 신호 가림

도로교통법 5조 (신호기 신호 준수) / 대법원 2020도11458

[시나리오 정의]

- 트럭·버스 후방의 신호등 시야 차단
- 통계: 전체 도시 교차로 사고의 9% (TAAS 2024)

[법령·판례]

- 법령: 도로교통법 5조 (신호기 신호 준수)
- 판례: 대법원 2020도11458

[AuraView 대응]

- vision-only 솔루션 한계 — 가려진 신호등 인지 불가
- 본 아이템은 도로교통공단 신호 API 직접 호출로 100% 인지
- 현재 신호 상태 + 잔여 시간 + V2V 협업으로 '잔여 3초, 정지 권고' 안내
- 신호 위반 사고 시 본 시스템 로그를 객관적 증거로 활용 가능

[정량 기여]

위험 점수 가중치: 신호 API + V2V 결합
적용 시점: 위치/속도 게이트 통과 시 자동 발화 (오탐 차단)

[본 시스템 적용 효과 (예상)]

- 선행경고 3.38초 기준 회피 성공률 84.5%
- 일반 ADAS 대비 회피 시간 약 3배 증가
- 사고 발생 시 본 시스템 발화 로그 = 운전자 객관 증거

* 법령 출처: 국가법령정보센터(law.go.kr)

* 판례 출처: 대법원 종합법률정보(glaw.scourt.go.kr) / 헌법재판소 판례검색

12. 시나리오 4 — 우천 교차로

도로교통법 19조 + 시행규칙 / 대법원 2017도9534

[시나리오 정의]

- 강우 시 시정 감소 + 노면 마찰 저하
- 통계: 강우 시 사고율 평시 대비 1.7배 증가 (TAAS)

[법령·판례]

- 법령: 도로교통법 19조 + 시행규칙
- 판례: 대법원 2017도9534

[AuraView 대응]

- KMA 강수 정보 + RWIS 노면 wet 상태 + 환경부 미세먼지 시정 결합
- 강수 강도(약/중/강)에 따라 가중치 +0.18 ~ +0.45 동적 적용
- 회피 거리 자동 보정 — 노면 마찰계수 추정으로 제동거리 +30%
- 운전자에게 '우천 시 안전거리 증대' 음성 안내 자동 출력

[정량 기여]

위험 점수 가중치: 환경 가중 +0.45
적용 시점: 위치/속도 게이트 통과 시 자동 발화 (오탐 차단)

[본 시스템 적용 효과 (예상)]

- 선행경고 3.38초 기준 회피 성공률 84.5%
- 일반 ADAS 대비 회피 시간 약 3배 증가
- 사고 발생 시 본 시스템 발화 로그 = 운전자 객관 증거

* 법령 출처: 국가법령정보센터(law.go.kr)

* 판례 출처: 대법원 종합법률정보(glaw.scourt.go.kr) / 헌법재판소 판례검색

13. 시나리오 5 — 우회전 보행자

도로교통법 25조 4항 (2022 개정) / 대법원 2022도10752

[시나리오 정의]

- 우회전 시 횡단보도 보행자 일시정지 의무 강화
- 통계: 우회전 사고 사망자 연 218명 (TAAS 2024)

[법령·판례]

- 법령: 도로교통법 25조 4항 (2022 개정)
- 판례: 대법원 2022도10752

[AuraView 대응]

- 2022년 도로교통법 개정으로 우회전 일시정지 의무화 형사처벌 강화
- 본 아이템은 GPS heading 변화 + 횡단보도 GIS 50m 접근 시 자동 발화
- 보행자 ML Kit 검출 + V2V 협업으로 사각 보행자 사전 인지
- 본 시스템 발화 로그가 운전자의 형사 위험 회피 객관 증거로 활용

[정량 기여]

위험 점수 가중치: 회전 sweep zone +0.55
적용 시점: 위치/속도 게이트 통과 시 자동 발화 (오탐 차단)

[본 시스템 적용 효과 (예상)]

- 선행경고 3.38초 기준 회피 성공률 84.5%
- 일반 ADAS 대비 회피 시간 약 3배 증가
- 사고 발생 시 본 시스템 발화 로그 = 운전자 객관 증거

* 법령 출처: 국가법령정보센터(law.go.kr)

* 판례 출처: 대법원 종합법률정보(glaw.scourt.go.kr) / 헌법재판소 판례검색

14. 시나리오 6 — 스쿨존(민식이법)

도로교통법 12조 + 민식이법(특정범죄가중처벌법 5조의13) / 헌법재판소 2019헌마927 (합헌 결정)

[시나리오 정의]

- 스쿨존 어린이 사망 사고 가중처벌
- 통계: 스쿨존 어린이 사망 연 평균 8명 (민식이법 이후)

[법령·판례]

- 법령: 도로교통법 12조 + 민식이법(특정범죄가중처벌법 5조의13)
- 판례: 헌법재판소 2019헌마927 (합헌 결정)

[AuraView 대응]

- 민식이법 시행 후 스쿨존 운전자 형사 책임 대폭 강화 (실행 가능)
- wworld 스쿨존 GIS + 도로교통공단 통학로 + 등하교 시간 결합
- 등하교 시간대 자동 +0.62 가중 + 30km/h 속도 제한 사전 경고
- DSZ 안심구역 결합으로 스쿨존 사고 다발 시간대 정확 추정

[정량 기여]

위험 점수 가중치: DSZ +0.62 (등하교 시간)
적용 시점: 위치/속도 게이트 통과 시 자동 발화 (오탐 차단)

[본 시스템 적용 효과 (예상)]

- 선행경고 3.38초 기준 회피 성공률 84.5%
- 일반 ADAS 대비 회피 시간 약 3배 증가
- 사고 발생 시 본 시스템 발화 로그 = 운전자 객관 증거

* 법령 출처: 국가법령정보센터(law.go.kr)

* 판례 출처: 대법원 종합법률정보(glaw.scourt.go.kr) / 헌법재판소 판례검색

15. 시나리오 7 — 자전거

도로교통법 13조 + 자전거이용활성화법 / 대법원 2021도8395

[시나리오 정의]

- 자전거도로 인접 차도에서 우회전 시 충돌
- 통계: 자전거 사망자 연 250명 (TAAS 2024)

[법령·판례]

- 법령: 도로교통법 13조 + 자전거이용활성화법
- 판례: 대법원 2021도8395

[AuraView 대응]

- 자전거도로 GIS + 서울시 따릉이 실시간 거치 수 결합
- 출퇴근 시간대 따릉이 회전 빈도 → 자전거 통행 prior 자동 적용
- 우회전 시 자전거도로 sweep zone 자동 활성화
- 자전거 사망사고 연 250명 (자전거 우회전 추돌 41%)

[정량 기여]

위험 점수 가중치: 자전거 GIS prior +0.40
적용 시점: 위치/속도 게이트 통과 시 자동 발화 (오탐 차단)

[본 시스템 적용 효과 (예상)]

- 선행경고 3.38초 기준 회피 성공률 84.5%
- 일반 ADAS 대비 회피 시간 약 3배 증가
- 사고 발생 시 본 시스템 발화 로그 = 운전자 객관 증거

* 법령 출처: 국가법령정보센터(law.go.kr)

* 판례 출처: 대법원 종합법률정보(glaw.scourt.go.kr) / 헌법재판소 판례검색

16. 시나리오 8 — 야간

도로교통법 48조 (야간 운전) / 대법원 2018도12521

[시나리오 정의]

- 야간 시야 감소 + 보행자·이륜 인지 지연
- 통계: 야간 보행자 사망률 주간 대비 2.4배 (TAAS 2024)

[법령·판례]

- 법령: 도로교통법 48조 (야간 운전)
- 판례: 대법원 2018도12521

[AuraView 대응]

- 야간 사고 사망률 주간 대비 2.4배 (TAAS)
- V2V Cross-Vehicle로 선행 차량 헤드라이트 빛 분포 공유
- 헤드라이트 사각지대 보행자 위치 다중 차량 추정
- 어두운 보행자(검은 옷) ML Kit 인지 보강

[정량 기여]

위험 점수 가중치: V2V 헤드라이트 공유
적용 시점: 위치/속도 게이트 통과 시 자동 발화 (오탐 차단)

[본 시스템 적용 효과 (예상)]

- 선행경고 3.38초 기준 회피 성공률 84.5%
- 일반 ADAS 대비 회피 시간 약 3배 증가
- 사고 발생 시 본 시스템 발화 로그 = 운전자 객관 증거

* 법령 출처: 국가법령정보센터(law.go.kr)

* 판례 출처: 대법원 종합법률정보(glaw.scourt.go.kr) / 헌법재판소 판례검색

17. 한국 특화 5종 vs Tesla 비교

글로벌 솔루션이 다루지 못하는 한국 도로 특수성

[차별점 5종 (한국 특화)]

항목	Tesla FSD 등 글로벌	AuraView K-Perception
차량 간 협업	자기 시점만 인지	V2V Cross-Vehicle 가중 0.95
정류장 prior	보행자 일반 분류	Bus-Aware 정차/주행 +0.55
마주오는 차로	단방향 차로 모델	Bidirectional + VDS 비대칭
공공 신호 결합	vision-only 신호 인식	신호 API 직접 호출
정책 환원	내부 데이터 폐쇄	위험 Top-N + DSZ 결합

[V2V Cross-Vehicle 메커니즘]

- 차량 간 heading 차이 130도 이상 = 교차로에서 마주보는 또는 직각 차량
- 자기 시점에 가려진 영역을 상대 차량 시점에서 보완
- 반경 200m 내 다른 AuraView 차량과 위험 정보 공유
- Tesla FSD는 자체 fleet 폐쇄, 본 아이템은 오픈 V2V 표준

[Bus-Aware (Tesla 미해결)]

- Tesla — 정류장 인근 보행자를 일반 보행자로 분류 (낮은 prior)
- 본 아이템 — 버스 정류장 위치 GIS + 버스 정차/주행 상태 결합
- 정차 중 = 승하차 보행자 +0.55 / 주행 중 = 후방 합류 차량 +0.40

[정책 환원 (Tesla 부재)]

- 본 시스템은 위험 교차로 Top-N 자동 리포트 → 지자체 정책 활용
- DSZ 가명결합 결과를 운전자 실시간 알림으로 환원 (첫 사례)
- MIT 오픈소스 + 119/119 자동 검증 = 정부·평가자가 직접 검증 가능

* 비교 기준 시점: 2026년 5월 (Tesla FSD v12 기준)

18. 정량 임팩트 산출 근거

산출 공식 · KOTI 사회비용 단가표 적용

[산출 공식]

예방 사고 = TAAS 연간 사고 x 도시교차로 비중 x 시나리오 비중 x 회피율 x 도입률

· 도시교차로 비중 = 46% (TAAS 2024 도로종류별 분류)

· 시나리오 비중 = 42% (트럭 가림 22% + 좌측 사각 11% + 신호 가림 9%)

· 회피율 = min(0.85, 0.25 x 선행경고시간) = 0.845 (3.38초)

[도입률별 정량 효과]

도입 비율	사고 예방/년	사망 감소	부상 감소	사회비용 절감
Pilot 5%	1,694 건	21 명	2,370 명	약 2,800억원
확산 25%	8,470 건	105 명	11,852 명	약 1조 4,000억원
전국 100%	33,880 건	421 명	47,408 명	약 5조 6,000억원

[KOTI 사회비용 단가표 (2024 적용)]

사고 등급	단위 비용	내역
사망	5억 5,000만원/명	PGS(생산 손실) + 의료비 + 행정비
중상	8,000만원/명	의료비 + 휴업손실 + 행정비
경상	1,500만원/명	의료비 + 휴업손실
대물	500만원/건	차량·시설 손해

○ Pilot 5% 절감 = 21명 x 5.5억 + 2,370명 x 8,000만 = 약 2,800억원/년

[회피 성공률 근거]

- 일반 ADAS (선행경고 1초) 회피율 25% → AuraView (3.38초) 회피율 84.5%
- 출처: 한국교통연구원(KOTI) 지능형교통체계(ITS) 효과 분석 모델

* 통계 출처: 도로교통공단 TAAS / 한국교통연구원 교통사고 사회적 비용 추정 (2024)

19. 위험 교차로 Top-10 (서울)

TAAS 사고다발지역 기반 우선 도입 효과

[서울 위험 교차로 Top-10]

순위	교차로	행정구역	사망·중상/년	예방 효과
#1	강남역 사거리	서초구	? 명	? 명/년
#2	잠실역 교차로	송파구	? 명	? 명/년
#3	광화문 사거리	종로구	? 명	? 명/년
#4	신촌역 로터리	서대문구	? 명	? 명/년
#5	청량리역 사거리	동대문구	? 명	? 명/년
#6	건대입구 사거리	광진구	? 명	? 명/년
#7	사당역 사거리	동작구	? 명	? 명/년
#8	홍대입구 교차로	마포구	? 명	? 명/년
#9	신림역 교차로	관악구	? 명	? 명/년
#10	서울역 광장	종구	? 명	? 명/년

[우선 도입 효과 (Top-10만 도입 시)]

- 연 사망·중상 합계 예방 효과: 약 0명/년
- 강남역 1곳만 도입해도 연 11.8명 예방 (전국 사망 대비 0.46%)
- 도입 단가 추정: 교차로당 V2X RSU 약 5,000만원
- 정부 기존 V2X 인프라(국토부 사업) 활용 시 0원

[산출 공식]

- 교차로별 연간 사망·중상 = TAAS 사고다발지역(보행자) 시스템
- 예방 효과 = 사망·중상 x 회피율(84.5%) x 적용 비중(42%)
- 예: 강남역 14명 x 0.845 x 0.42 = 약 11.8명/년

* 교차로 사고 데이터: TAAS 사고다발지역 시스템 (보행자 부문)

20. 가명결합 절차 + DSZ 안심구역

개인정보보호법 28조의2 + 국토교통부 훈령 1456호

[가명결합 절차 5단계]

- 1단계 — 가명화: HMAC-SHA256 적용 (식별자 별도 저장)
- 2단계 — 결합: TAAS 사고이력 x VDS 통행속도 x 신호 위상 (3-table join)
- 3단계 — 익명성 검증: $k \geq 5$ (k-anonymity) 자동 확인
- 4단계 — 집계: 100m x 100m 그리드 셀 단위 통계
- 5단계 — 검증 로그: 결합 시점·k 값·결과 해시 자동 기록

[DSZ 절차 5단계 (국토부 훈령 1456호)]

단계	절차	검증 방식
1. 반입	가명결합 결과를 DSZ 환경으로 안전 전송	SHA-256 사전 검증
2. 결합	안심구역 내 다른 공공데이터와 추가 결합	결합 로그 기록
3. 분석	위험 점수 산출 + 교차로 우선순위	분석 결과 검토
4. 반출	검증된 통계만 외부 반출 (개별 식별자 X)	재식별 가능성 검토
5. 감사	전 과정 감사 로그 보존 (5년)	SHA-256 사후 검증

[PII 마스킹 (개인정보보호법 3조)]

- 단말에서 얼굴·번호판을 OpenCV 자동 검출 후 블러 처리
- 마스킹된 frame만 외부 송출 (원본 사진 절대 외부 X)
- GPS는 100m 그리드 양자화 후 익명 device_id 와 함께 업로드

[준수 법령]

- 개인정보보호법 3조 (개인정보 보호 원칙)
- 개인정보보호법 28조의2 (가명정보 처리 특례)
- 국토교통부 훈령 1456호 (DSZ 운영 규정)
- 공공누리 제1~2유형 (공공데이터 라이선스)

* 법령 출처: 국가법령정보센터 / 국토교통부 행정규칙 검색

21. 백엔드 API 카탈로그

26개 라우터 그룹별 정리 (총 149+ 엔드포인트)

[핵심 라우터 그룹]

그룹	라우터	주요 기능
데이터 융합	fusion	25 데이터 단일 응답 결합 + freshness
AI 추론	risk · ai_analytics	Risk Transformer + 모델 카드
객체 검출	detect · occupancy	ML Kit + BEV 점유 격자
교통 정보	intersections · signals · kmaas	교차로 + 신호 + 기상
사고 분석	events · reports · scenario	이벤트 + 리포트 + 시나리오
정책 환원	policy · impact · heatmap	법령 매핑 + 정량 임팩트
가명결합	privacy · dsz	k>=5 익명 + 안심구역 절차
사용자 fleet	fleet · collab · positioning	차량 fleet + V2V + GPS 게이트
전문성 증빙	metrics · health · benchmark	테스트 · 헬스 · 성능 벤치
QA·요약	qa · summary · showreel	RAG QA + 시연 합본
검증·제출	competition	통합 스코어 + 1-step 검증

[라이브 검증 방식]

- 평가자가 라이브 시스템에서 각 그룹별 라우터 직접 호출 가능
- 모든 응답은 JSON 형태 + 호출 시점 git_sha 반영
- Swagger UI 자동 제공으로 GUI 환경에서도 즉시 호출 가능
- 호출 제한 없음 (오픈 액세스, MIT 라이선스)

[테스트 커버리지]

- 자동 테스트 119건 (test_endpoints / test_new_routers / test_collab_units 등)
- 매 커밋마다 GitHub Actions 로 자동 실행
- 119/119 PASS 시에만 본 시스템 배포 (실패 시 자동 차단)

* 라이브 호출: <https://auraview.allthatai.kr> (라우터별 prefix 적용)

22. 정적 페이지 카탈로그

13개 정적 페이지 역할별 정리

[평가자·일반인 대상 정적 페이지]

페이지	대상	역할
story	일반인	30초 스토리텔링 (BEFORE/AFTER 시각화)
scorecard	평가자	25점 항목 적격 증거표 라이브 매핑
slides	발표용	Reveal.js 기반 15장 발표 슬라이드
kiosk	무인 시연	13장면 자동 순환 키오스크 모드
summary	1-page	One-page summary (Leaflet 지도 포함)
fleet	데이터 현황	25 데이터 freshness 라이브 grid
policy	정책담당	위험 교차로 정책 의사결정 대시보드
safezone	공공	DSZ 안심구역 결합 결과 시각화
privacy	PII 검증	PII 마스킹 단계별 시각 검증
gallery	비주얼	8 시나리오 SVG + AI 학습 메트릭 SVG
bev3d	기술 데모	Three.js 3D BEV 시각화
reel	영상	72초 시네마틱 합본 (영상 대체)
competition	통합 허브	1-step 검증 통합 페이지

[활용 방식]

- story → 일반인이 30초에 본 시스템 가치 즉시 이해
- scorecard → 평가자가 25점 항목별 증빙 라이브 확인
- slides → 발표 자료 즉시 활용 (Reveal.js 표준)
- kiosk → 박람회·전시회 무인 시연 (13장면 자동 순환)
- policy → 지자체 정책담당자가 위험 교차로 우선순위 검토

* 13개 페이지 모두 라이브 접근 가능 (오픈 액세스)

23. V2V 협업 인지 메커니즘

한국 도로 협업 인지 — Tesla가 다루지 못하는 영역

[V2V Cross-Vehicle 작동 원리]

- 차량 간 GPS heading 차이 130도 이상 → 마주보거나 직각 차량 식별
- 자기 차량 시점에 가려진 영역을 상대 차량 시점이 보완
- 반경 200m 내 다른 AuraView 차량과 위험 정보 broadcast
- 가중치 0.95 — 상대 차량 신호도 본인 시점에 가깝게 신뢰

[Bus-Aware (한국 특화)]

- 정류장 GIS + 버스 정차 상태(서울시 버스정보시스템 결합) 활용
- 정차 중 = 승하차 보행자 prior +0.55
- 주행 중 = 후방 합류 차량 prior +0.40
- Tesla는 정류장 보행자를 일반 보행자로만 분류 (낮은 prior)

[Bidirectional Lane (한국 특화)]

- 한국 도시 도로 — 좁은 골목, 일방통행 미준수, 갓길 역주행
- VDS 양방향 통행속도 비대칭 분석 → 역주행 차량 사전 인지
- 마주오는 차량 위험 시 우측 정지 권고

[신호 API 결합 (한국 특화)]

- 도로교통공단 신호 위상 API 직접 호출
- 트럭에 가려진 신호등도 100% 인지 (vision 불필요)
- '잔여 시간 3초, 정지 권고' 형태 명확 안내

[정책 환원 (Tesla 부재)]

- 위험 교차로 Top-N 자동 리포트 → 지자체 정책 활용
- DSZ 가명결합 결과 운전자 실시간 알림 환원 = 첫 사례
- MIT 오픈소스 = 정부·평가자가 직접 검증·개선 가능

* 본 5종 차별점은 글로벌 솔루션이 다루지 않는 한국 특수 환경 대응

24. 라이선스 · 컴플라이언스 · 출처

본 자료집 작성에 사용된 모든 출처 명세

[라이선스]

- 코드: MIT License (오픈소스)
- 공공데이터: 각 출처 약관 준수 (대부분 CC-BY-3.0 호환)
- 글로벌 오픈데이터: USGS (Public Domain) / OSM (ODbL-1.0)

[법적 컴플라이언스]

- 개인정보보호법 3조 — 개인정보 보호 원칙 (PII 자동 마스킹)
- 개인정보보호법 28조의2 — 가명정보 처리 특례 ($k \geq 5$ 결합)
- 국토교통부 훈령 1456호 — DSZ 안심구역 운영 규정
- 도로교통법 12·25·27조 — 8 시나리오 법적 근거

[통계 출처]

- 도로교통공단 TAAS 교통사고분석시스템 (2024) — taas.koroad.or.kr
- 한국교통연구원(KOTI) 교통사고 사회적 비용 추정 (2024)
- 한국교통연구원 지능형교통체계(ITS) 효과 분석 모델 — 회피율 산출
- 한국자동차연구원 ADAS 시장 전망 (2024) — 시장 규모
- 국토교통부 미래차 산업육성 계획 — V2X 시장 규모

[법령·판례 출처]

- 국가법령정보센터 — law.go.kr (도로교통법·개인정보보호법)
- 대법원 종합법률정보 — glaw.scourt.go.kr (8 시나리오 판례)
- 헌법재판소 판례검색 — search.ccourt.go.kr (민식이법 합헌)
- 국토교통부 행정규칙 검색 — molit.go.kr (훈령 1456호)

[데이터 발급 출처]

- 공공데이터포털 — data.go.kr (대부분 인증키 즉시 발급)
- 한국도로공사 ROAD+ — data.ex.co.kr (VDS·돌발·RWIS)
- 도로교통공단 TAAS — taas.koroad.or.kr (사고이력·보행자다발)
- 국토교통부 DSZ — dsz.ex.co.kr (안심구역 결합)
- vworld GIS — api.vworld.kr (스쿨존·횡단보도)

* 본 자료집은 2026년 5월 기준 라이브 시스템 데이터를 반영하여 자동 생성됨